



Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра математической статистики

Лазар Владислав Игоревич

**Анализ и применение многофакторных моделей
динамики лекарственных веществ в медицинских исследованиях**

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук, доцент
Захарова Татьяна Валерьевна

Москва, 2025

Содержание

1	Введение	3
1.1	Связанные понятия	3
1.2	Область исследований	3
2	Постановка задачи	5
3	Обзор существующих решений	6
3.1	PBFTRK ₀	6
3.2	PBFTRK ₁	6
3.3	Недостатки существующих моделей	7
4	Описание данных	9
5	Ансамблирование моделей	10
5.1	Кусочная модификация PBFTRK	11
5.2	Методы оценки τ , τ_0	11
5.2.1	Минимаксный метод	11
5.2.2	Пиковый метод	12
6	Модификация функции потерь	13
7	Оценка эффективности ансамбля	14
8	Описание итогового алгоритма оценки	15
9	Полученные результаты	16
10	Направления дальнейших исследований	18
11	Заключение	19
	Список литературы	20

1 Введение

1.1 Связанные понятия

Фармакокинетика - раздел фармакологии, занимающийся изучением воздействия организма на введенный лекарственный препарат.

Под **биодоступностью** понимают скорость и степень, с которой действующее вещество или активная часть молекулы действующего вещества абсорбируется из лекарственного препарата.

Под **биоэквивалентностью** двух лекарственных препаратов понимают схожесть их биодоступности.

1.2 Область исследований

Процедура проверки биоэквивалентности двух препаратов выглядит следующим образом:

1. Набирается группа испытуемых
2. Каждому испытуемому вводят тестовый препарат
3. У каждого из испытуемых берут кровь на анализ и определяют концентрацию активного вещества
4. Процесс повторяют определенное количество раз в течение некоторого времени (интервалы между взятием крови зачастую определены и фиксированы, но в этой работе будем считать их случайными)
5. Аналогичные действия повторяются с референтным препаратом
6. Для каждой кривой вычисляется оценка $AUC_{[0;+\infty)}$ (площади под кривой на $\mathbb{R}^+$) и получается выборка из N площадей для каждого препарата
7. Полученные выборки сравнивают с помощью различных критериев биоэквивалентности

Как можно заметить, довольно значительная часть информации о поведении вещества в организме теряется из-за того, что вместо самих кривых используются площади. Так делается по той причине, что о законах, описывающих эти кривые, мало что известно. Поскольку ценой ошибки при проведении подобного тестирования является потенциальное здоровье людей, проблема остаётся до сих пор актуальной. Существуют исследования того, какими способами можно увеличивать точность вычисления площади и снижать вероятность ошибки первого рода. Такие исследования действительно дают результаты, но возможность знать значение концентрации активного вещества в крови (или же построить в достаточной мере точную оценку) позволила бы построить критерии с меньшей вероятностью ошибки как первого так и второго рода, а значит, снизить потенциальный риск для людей покупающих лекарственные препараты. Целью данной работы является создание математической модели для описания зависимости концентрации от времени и проверка её адекватности на синтетических данных.

2 Постановка задачи

1. Обзор существующих решений
2. Разработка математической модели описывающей изменение концентрации вещества в крови со временем
3. Построение оценок на основе полученной модели
4. Сравнение полученных оценок с уже существующими методами

3 Обзор существующих решений

3.1 PBFTRK₀

Одним из современных подходов является описанная в [1] модель **PBFTRK**. Одним из нововведений является предположение о конечности времени абсорбции (то есть времени, за которое действующее вещество распределяется, и после чего его концентрация перестаёт расти). В этой работе авторы, используя уравнения, полученные в [2], предложили следующую модель:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{1}{\tau k_{el}} (1 - e^{-k_{el}t}), & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau) e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

где

- $C(t)$ - концентрация действующего в момент времени t
- D - введённая доза
- F - биодоступная часть дозы
- V_d - объём распределения деуствующего вещества
- k_{el} - коэффициент элиминации, отражающий скорость выведения вещества из организма
- τ - время абсорбции

Здесь и далее будем называть эту модель **PBFTRK₀**

3.2 PBFTRK₁

Модификацией этой модели стала описанная теми же авторами комбинированная модель (здесь и далее - **PBFTRK₁**). В ней этап абсорбции описывается уравнениями из [2], а этап элиминации - уравнением из 3.1. В результате получается следующее уравнение:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{e^{-k_{el}t} - e^{k_a t}}{k_a - k_{el}}, & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau)e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

Здесь k_a - коэффициент абсорбции, отвечающий за скорость всасывания вещества в кровь и ткани организма.

Здесь и далее условимся называть отрезок $[0; \tau]$ **этапом абсорбции**, а полуинтервал $[\tau; +\infty)$ - **этапом элиминации**.

3.3 Недостатки существующих моделей

У данных моделей 2 основных особенности:

1. $C(t)$ дифференцируема всюду кроме точки τ .
2. На этапах абсорбции и элиминации $C(t)$ строго монотонна (возрастает и убывает соответственно).

Из этих особенностей следует и слабая сторона данной математической модели: поскольку полученные авторами уравнения являются решениями соответствующих дифференциальных уравнений Бейтмана, они обладают необходимыми свойствами гладкости (с точностью до множества нулевой лебеговой меры, так как функция задана кусочно), в то время как на практике зачастую полученная траектория отнюдь не похожа на гладкую. При попытке оценить такие данные с помощью гладкой модели амплитуда остатков получается значительной, что говорит либо о низкой точности измеряющего прибора, либо и несостоятельности такой модели в применении к имеющимся данным. Для сравнения возьмём произвольную траекторию из имеющихся данных и оценим параметры модели с помощью метода Левенберга-Марквардта (1).

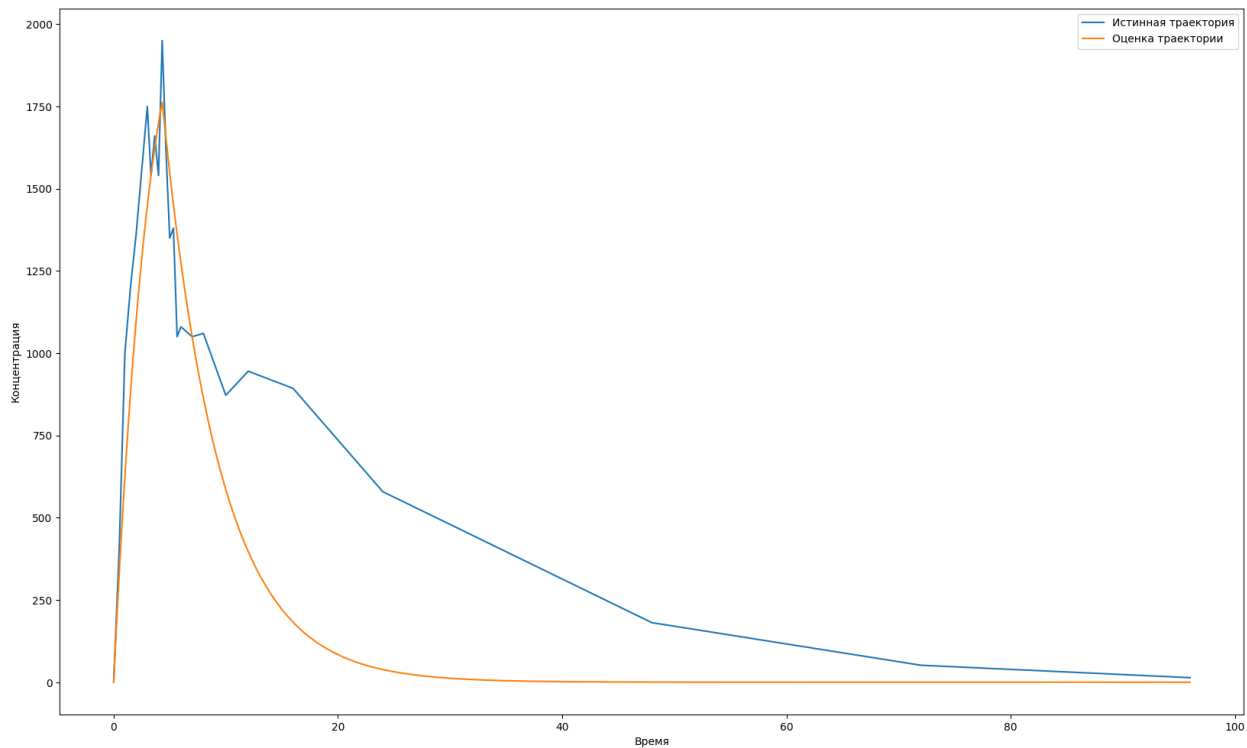


Рис. 1: Сравнение данных и оценки

Хорошо видно, что на этапе абсорбции оценка убывает значительно быстрее нежели истинная траектория, несмотря на то, что на этапе абсорбции оценка показывает неплохую точность.

4 Описание данных

Данные были предоставлены Центром научного консультирования и представляют собой синтетические результаты эксперимента по проверке биоэквивалентности двух лекарственных препаратов. Каждый из элементов выборки - временной ряд, отражающий зависимость концентрации активного вещества в крови от времени. Первая выборка - результаты для тестового препарата, вторая - для референтного. Ниже представлены примеры того, как может выглядеть такая кривая.

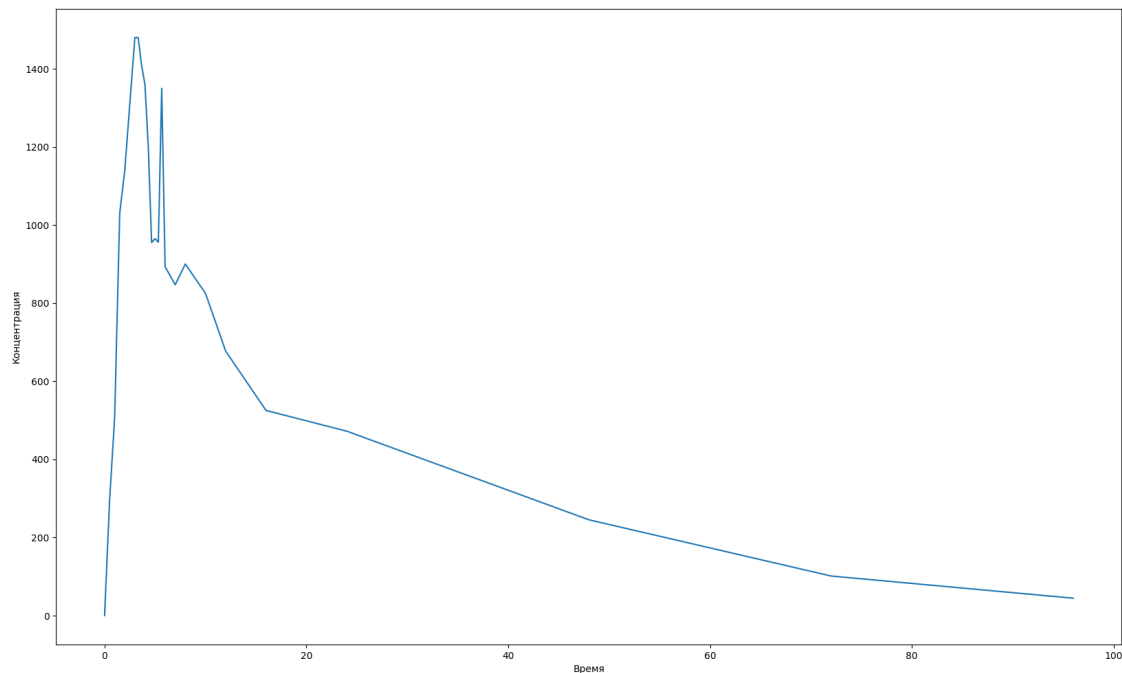


Рис. 2: Примеры элементов выборки

Из этого примера можно выделить несколько особенностей, о которых говорилось ранее:

1. Невозможность единственным образом оценить τ
2. Более одного промежутка монотонности
3. Неоднородность данных по времени

Из-за описанных выше особенностей данных оценка траектории тем методом, которым пользовались авторы оригинальной статьи, является затруднительной.

5 Ансамблирование моделей

В случае комплексно устроенных лекарственных средств довольно естественным будет следующее предположение: при попадании в организм доза активного вещества по тем или иным причинам разделяется на конечное число различных по своим параметрам доз. Это может происходить как из-за метода действия самого лекарства, так и из-за других менее предсказуемых факторов. При таком подходе наиболее естественной модификацией существующей модели будет ансамблирование нескольких однотипных моделей, у каждой - свой набор параметров. Тогда итоговая оценка траектории будет равна сумме оценок моделей в ансамбле. Для примера возьмём произвольную траекторию из датасета, построим оценку траектории стандартным методом и рассмотрим остатки:

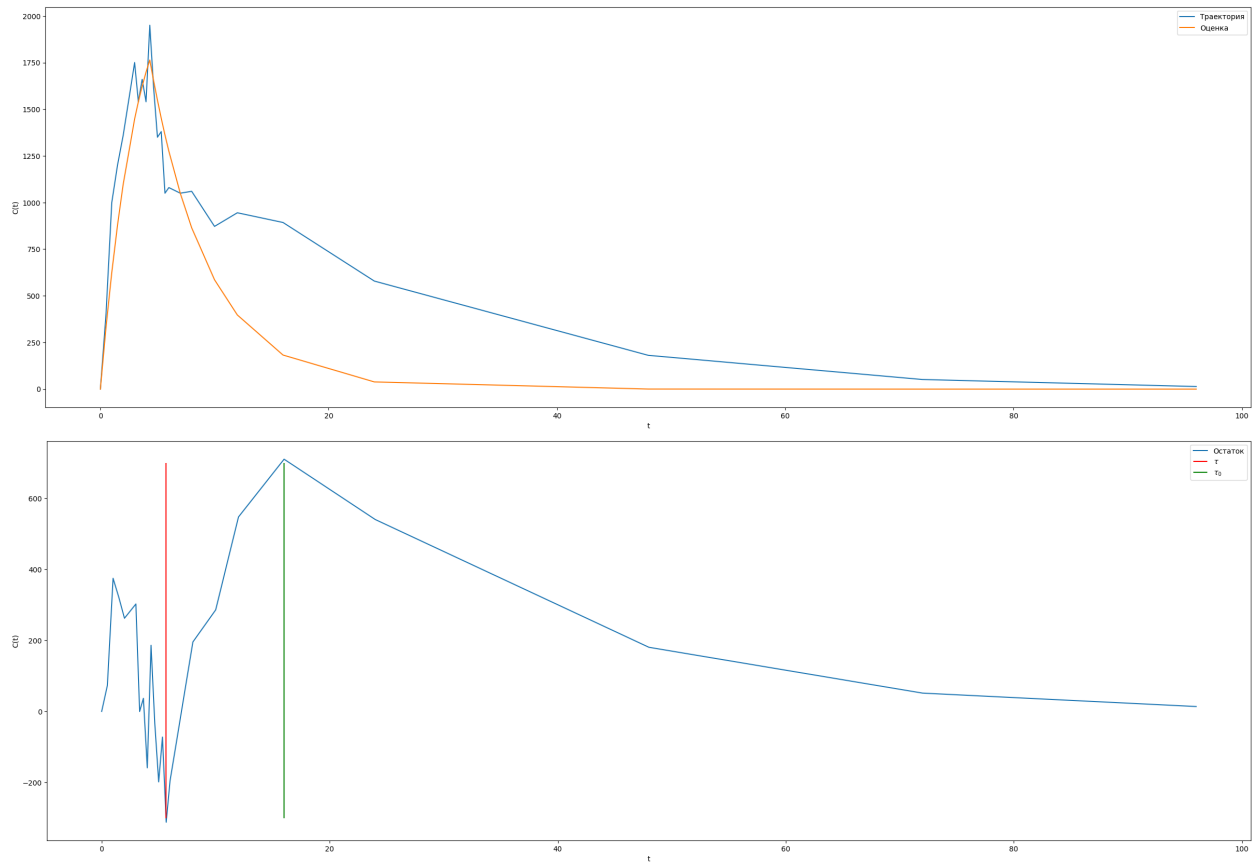


Рис. 3

Как можно заметить, полученные при оценивании остатки слабо поддаются оцениванию исходным методом. Для исправления этого введём новый параметр τ_0 со следующим физическим смыслом: τ_0 - время, которое проходит с момента введения до момента начала взаимодействия организма с активным веществом в дозе препарата (на графике отмечено красной вертикальной чертой). В таком случае получаем новую траекторию, где оценка строится на полуинтервале $[\tau_0; +\infty)$, а на отрезке $[0; \tau_0]$ оценка равна нулю.

5.1 Кусочная модификация РВФТРК

С учётом описанных выше модификаций, получаем следующий вид функции $C(t)$:

$$C(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_0 \\ \frac{FDk_a}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{-k_{el}(t-\tau_0)} - e^{-k_a(t-\tau_0)}), & \tau_0 < t \leq \tau \\ C(\tau)e^{-k_{el}((t-\tau_0)-\tau)}, & t > \tau \end{cases}$$

5.2 Методы оценки τ , τ_0

В оригинальной статье авторами предполагается, что параметр τ известен. В общем случае это не так, и более того, при ансамблировании, этот параметр скорее всего будет отличаться у разных компонентов ансамбля. Поскольку эти параметры мы считаем случайными, нужен способ их оценить.

5.2.1 Минимаксный метод

$$\tau = \arg \max_{t_i \in t} C(t_i) \quad \tau_0 = \arg \min_{t_i \in t, t_i < \tau} C(t_i)$$

Этот подход является наиболее естественным с точки зрения применения классической модели. Поскольку на этапе абсорбции концентрация растёт, а на этапе элиминации убывает, логично предположить, что и в реальных данных τ является точкой максимума. Аналогичные рассуждения применимы и к τ_0 - до момента времени τ_0 активное вещество ещё не начало взаимодействовать с организмом, потому и концентрация должна быть минимальна.

5.2.2 Пиковый метод

Предыдущий метод зачастую хорошо себя показывает при небольшом количестве моделей в ансамбле и на более «простых» траекториях, то есть на тех, на которых в том числе и оригинальная модель показывает довольно неплохие результаты. При использовании ансамблей более удачным будет следующий метод:

$$\tau = \max_{t_i \in t} \text{Arg} \max C(t_i) \quad \tau_0 = \max_{t_i \in t, t_i < \tau} \text{Arg} \min C(t_i)$$

Идея этого метода заключается в следующем - модель сначала находит тут компоненту лекарства, которая позже остальных начала своё взаимодействие. В качестве остатка получается траектория, имеющая на 1 пик меньше. Благодаря этому следующая модель в ансамбле, действуя по похожему алгоритму, ещё больше сглаживает траекторию. Таким образом, с каждой итерацией по ансамблю модель получает всё более близкие по евклидовой норме к нулю остатки.

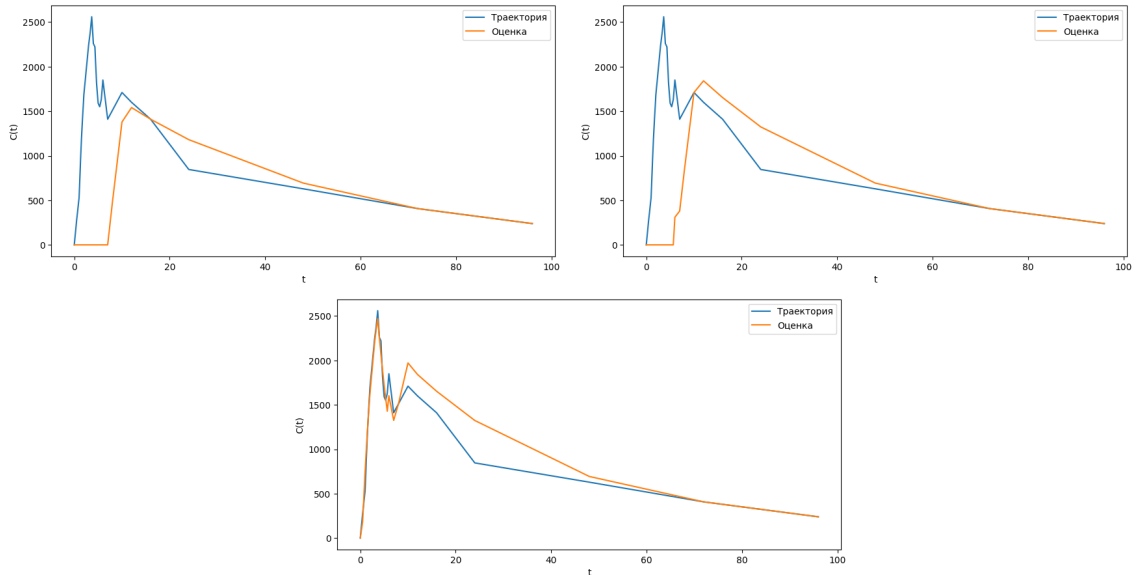


Рис. 4: Оценки построенные ансамблями из 1, 2 и 3 моделей с помощью пикового метода

6 Модификация функции потерь

В оригинальной статье авторы в качестве функции потерь используют стандартную среднеквадратичную функцию потерь (**MSE**). Основной проблемой использования такой функции в реальных данных является обозначенная выше неоднородность данных по времени. Поскольку в окрестности τ наблюдений зачастую гораздо больше, полученная с помощью такой функции потерь оценка также будет наиболее точна в окрестности τ . Чтобы это исправить, используем следующую функцию потерь:

$$L_{\lambda}(t, C, \hat{C}) = \frac{1}{\#(t)} \sum_{t_i \in t} \left(C(t_i) - \hat{C}(t_i) \right)^2 \cdot \begin{cases} 1, & t_i \leq \tau \\ \lambda, & t_i > \tau \end{cases}$$

Такую функцию будем называть **λ -взвешенной среднеквадратичной функцией потерь** (**WMSE $_{\lambda}$**). Параметр λ для такой функции можно задавать по-разному. Наиболее естественным будет следующий способ: $\lambda = \frac{\#\{t_i \in t | t_i \leq \tau\}}{\#\{t_i \in t | t_i > \tau\}}$. Естественность этого подхода заключается в том, что в таком случае нивелируется влияние большого количества наблюдений на этапе абсорбции по отношению к количеству наблюдений на этапе элиминации.

7 Оценка эффективности ансамбля

Одной из основных проблем при оценке траектории ансамблевой моделью является оценка размера ансамбля. Поскольку каждая модель оценивает остатки оценки предыдущей модели, каждая следующая модель начиная с некоторой вносит всё меньший вклад в итоговую оценку. Зачастую такие модели просто пытаются оценивать случайный шум, что не влияет на итоговую оценку, но сильно расходует вычисления при неправильном выборе количества моделей в ансамбле. С другой стороны, при недооценке размера ансамбля оценка траектории будет иметь слишком большую ошибку. Для решения этой проблемы предлагается следующий алгоритм оценки эффективности ансамбля:

1. Заранее задаётся значение $\alpha \in [0; 1]$
2. При добавлении новой модели в ансамбль производится оценка траектории обновлённым ансамблем
3. Производится оценка траектории ансамблем из одной модели
4. Считается среднеквадратичная ошибка каждой из оценок
5. Считается отношение ошибки основного ансамбля и ошибки ансамбля из одной модели.
6. Если полученное отношение меньше α , завершается наращивание ансамбля

Таким образом, заранее задаётся желаемая точность ансамбля относительно одной модели. Если после определённого размера ансамбля желаемая точность всё ещё не достигается, обучение ансамбля заканчивается.

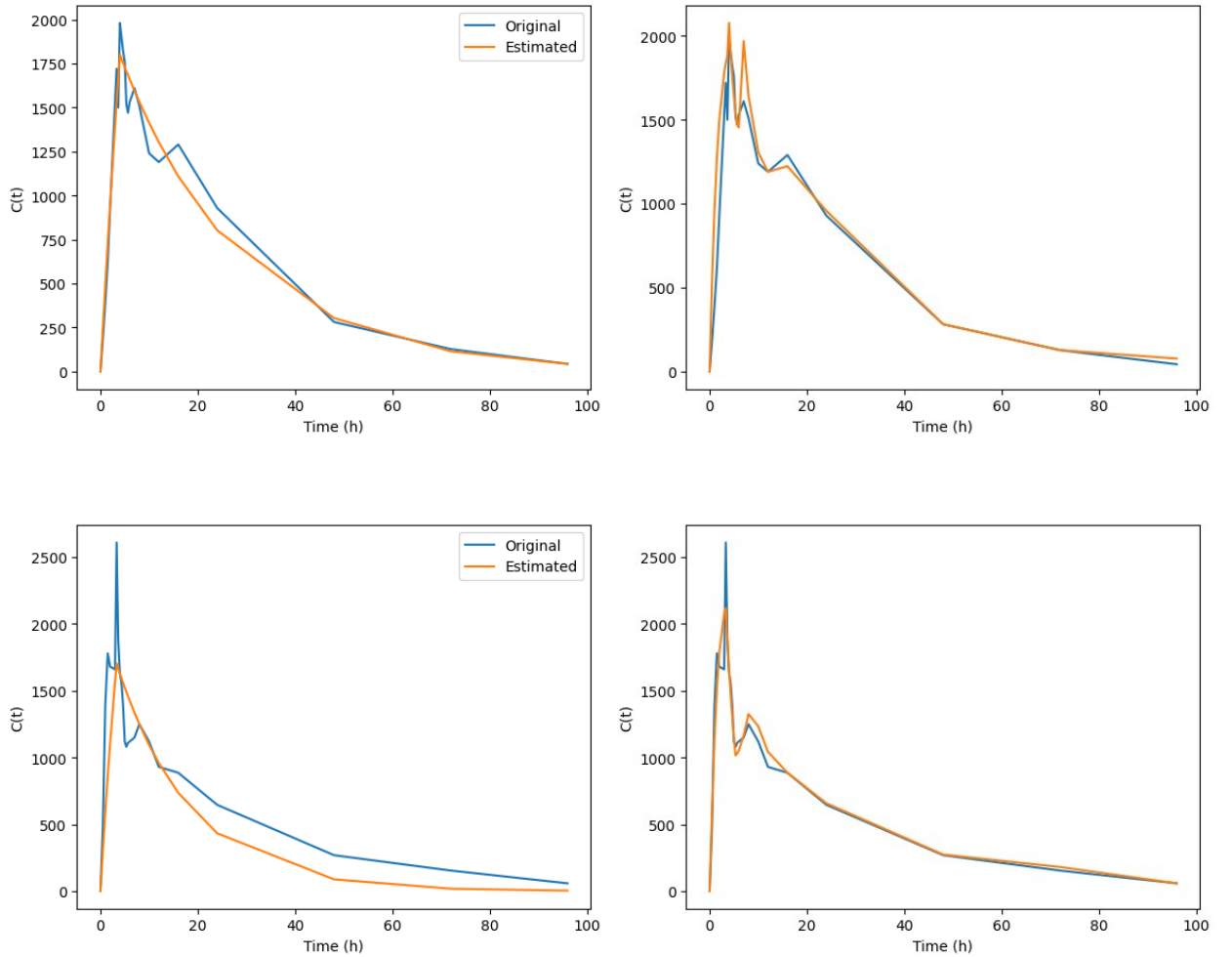
8 Описание итогового алгоритма оценки

Алгоритм 1 Алгоритм оценки траектории

```
1: procedure  $M_i(t, C, \lambda)$ 
2:    $\tau \leftarrow \max \text{Arg} \max_{t_i \in t} C(t_i)$ 
3:    $\tau_0 \leftarrow \max \text{Arg} \min_{t_i \in t, t_i < \tau} C(t_i)$ 
4:   Строится первичная оценка оценка  $\hat{C}_0$ 
5:    $\text{WMSE}_\lambda(C, \hat{C}) \rightarrow \inf$  с помощью алгоритма SLSQP
6:   return  $\hat{C}$ 
7: Вход: размер ансамбля  $N$ , коэффициент веса в функции потерь  $\lambda$ , множество точек
    $t$  и множество значений  $C$ 
8: Инициализируется массив моделей  $M_i$ 
9:  $r \leftarrow C$ 
10:  $i \leftarrow 1$ 
11:  $\hat{C} \leftarrow 0$ 
12: for  $i \leq N$  do
13:    $\hat{r} \leftarrow M_i(t, r, \lambda)$ 
14:    $r \leftarrow r - \hat{r}$ 
15:   Производится оценка эффективности ансамбля
16:   if Эффективность ниже заданного порога then
17:     Выход из цикла
18:    $i \leftarrow i + 1$ 
19:  $\hat{C} \leftarrow \hat{C} + \hat{r}$ 
```

9 Полученные результаты

На имеющихся данных было проведено сравнение работы оригинального метода и ансамбля кусочных модификаций с взвешенной среднеквадратичной функцией потерь.



Как можно заметить, модифицированная модель решает все 3 проблемы описанные в постановке задачи, основной из которых является отслеживание множественных пиков концентрации. Таким образом подтверждается гипотеза о возможности рассмотрения концентрации как суммы концентраций независимых траекторий.

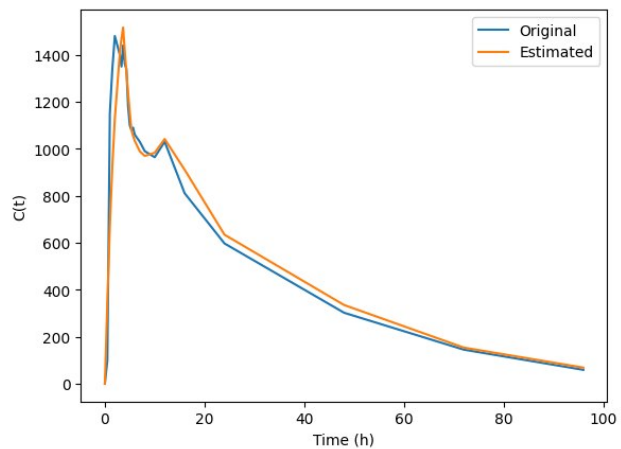
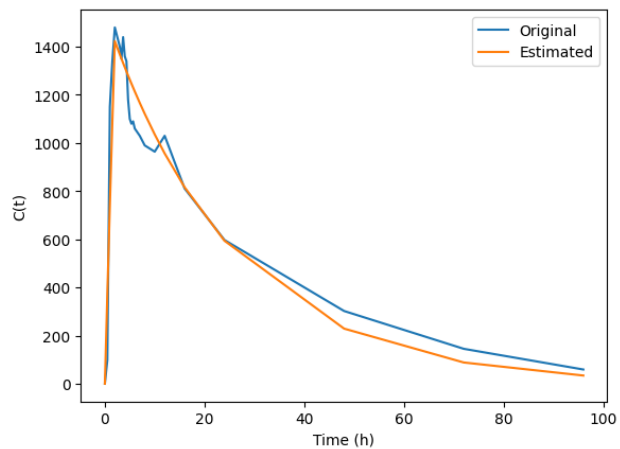
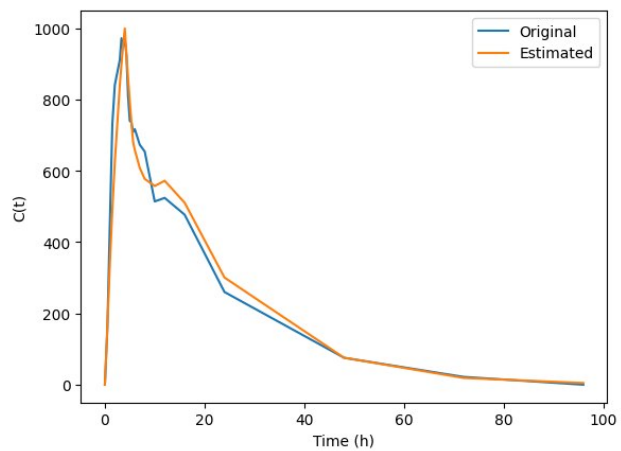
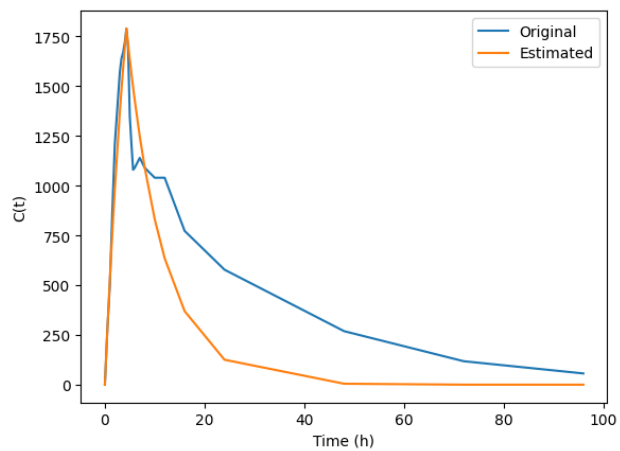
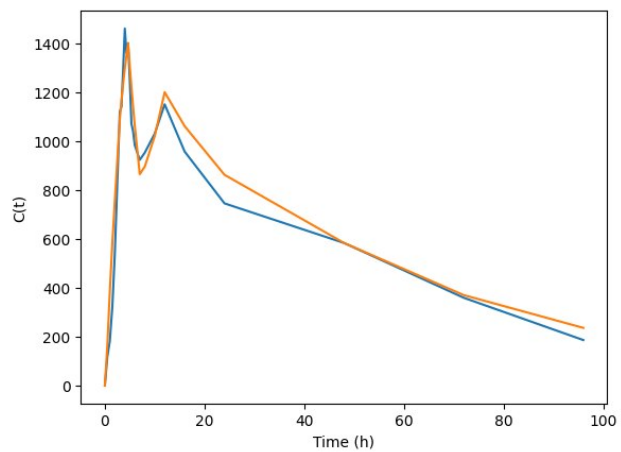
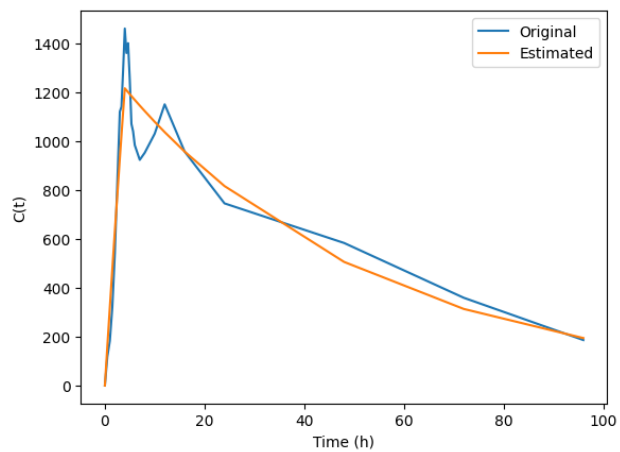


Рис. 5: Оригинальный метод

Рис. 6: Модифицированный метод

10 Направления дальнейших исследований

Рассмотри оригинальные ОДУ, из которых была получена имеющаяся модель РВФТРК:

$$\begin{cases} \dot{C}(t) = \frac{DF}{V_d} + (k_a - k_{el})C(t), & t \leq \tau \\ \dot{C}(t) = -k_{el}C(t), & t > \tau \\ C(0) = 0 \\ C \in C[0; +\infty) \end{cases}$$

Основной проблемой в применении такой модели к реальным данным, как уже было выяснено, является отсутствие монотонности и, как следствие, необходимость считать даже значительные флуктуации шумом при оценке модели. Помимо ансамблирования моделей, есть другой способ изменить математическую модель таким образом, чтобы она, не теряя своего физического смысла, отвечала требованиям, описанным в постановке задачи. Заменяем оригинальную систему ОДУ следующей системой СДУ:

$$\begin{cases} \dot{C}(t) = \frac{DF}{V_d} + (k_a - k_{el})C(t) + (k_a - k_{el})dW(t), & t \leq \tau \\ \dot{C}(t) = -k_{el}C(t) - k_{el}dW(t), & t > \tau \\ C(0) \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \\ C \in C[0; +\infty) \end{cases}$$

где $W(t)$ - винеровский процесс с известным параметром дисперсии σ^2 . Добавление такого рода случайного шума в уравнение динамики объясняется тем, что усваивание или выведение лекарства происходит неравномерно и может быть подвержено внешним факторам (стресс, употребление прочих активных веществ). Нормальность шума в таком случае объясняется большим количеством частиц активного вещества и небольшим вкладом каждой из них в итоговую концентрацию.

В таком случае получен случайный процесс, задаваемый линейным СДУ с известным начальным условием и неизвестными параметрами $\tau, D, F, V_d, k_a, k_{el}$. Для исследования таких случайных процессов могут быть применимы различные алгоритмы фильтрации (например, алгоритмы основанные на фильтре Калмана).

11 Заключение

В рамках работы получена модифицированная **PBFTRK**-модель, эффективность которой проверена на тестовых данных. Для известных 60 траекторий получены следующие результаты:

Модель	RMSE
PBFTRK₀	321.582
PBFTRK₁	308.291
EPBFTRK	164.204

Можно заметить, что исходные **PBFTRK**-модели показывают сравнимое качество, поскольку построены исходя из схожих предположений. Вторая модель имеет меньшую ошибку поскольку является более гибкой и, как следствие, лучше учитывает межиндивидуальную вариабельность благодаря наличию параметра k_a . Предложенная модификация данных моделей показала себя лучше всего, имея ошибку почти в 2 раза меньшую чем обе предыдущих модели. Все вычисления проводились на языке Python, использованы следующие пакеты:

1. numpy
2. scipy
3. matplotlib
4. scikit-learn

Ключевые результаты работы:

- Предложен метод уравнивания влияния точек при наличии неравномерных по времени наблюдений
- Предложены две математических модели для анализа результатов описанных во введении экспериментов
- Все перечисленные в работе методы и модели программно реализованы и оформлены в виде пакета на языке Python

Список литературы

- [1] *Chryssafidis P. Tsekouras A. A., Macheras P.* Re-writing Oral Pharmacokinetics Using Physiologically Based Finite Time Pharmacokinetic (PBFTPК) Models / Macheras P. Chryssafidis P., Tsekouras A. A. — 2022. — Pp. 691–701.
- [2] *H., Dost F.* Der Blutspiegel. Kinetik der Konzentrationsverläufe in der Kreislaufflüssigkeit / Dost F. H. — 1953.